

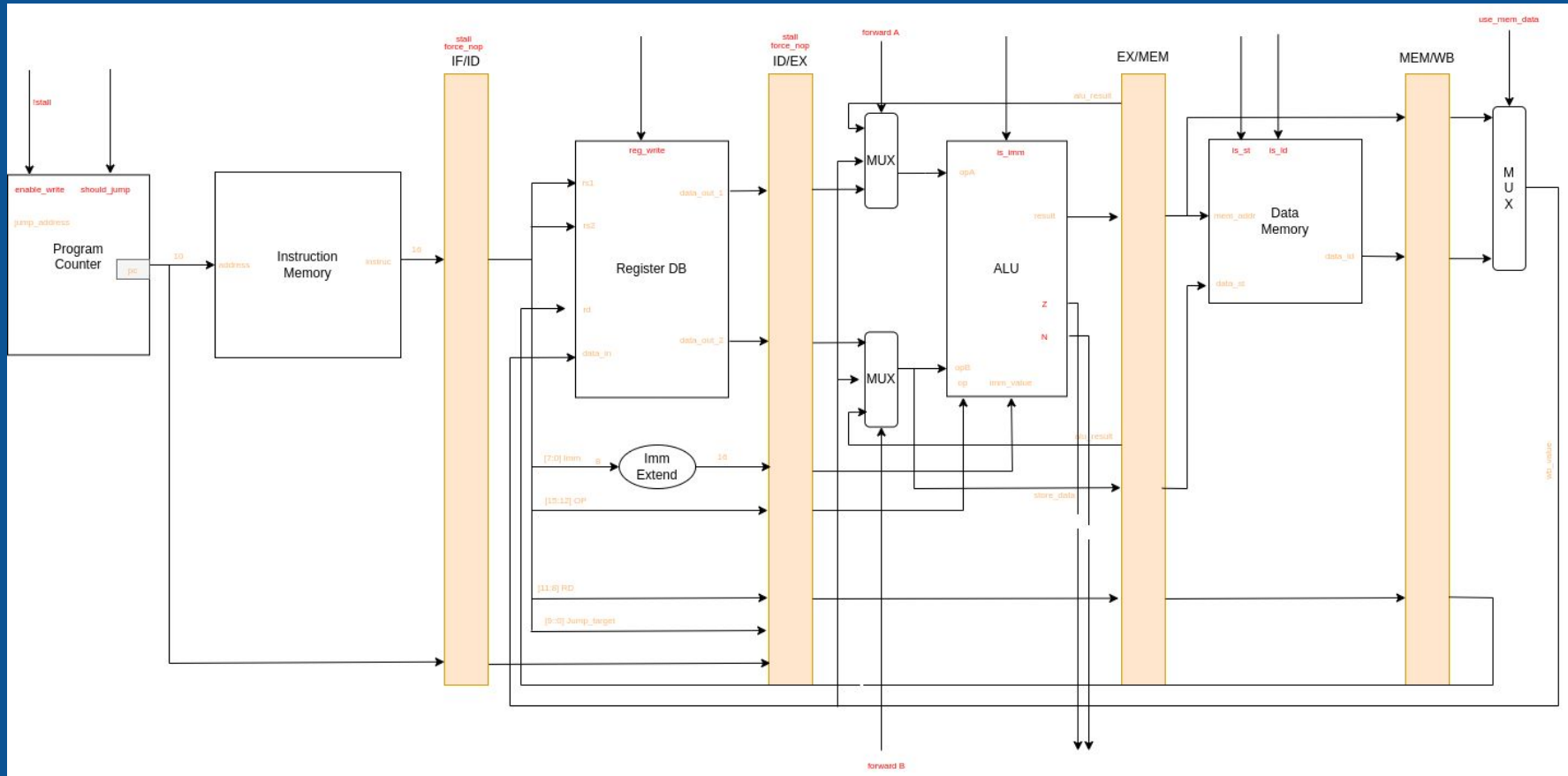


Organização de Computadores

Trabalho Prático 1

Débora Tayná da Silva Chacon

Diagrama de blocos



Write -> Use : Forwarding

ADD R1, R2, R3
SUB R4, R1, R5

	IF	ID	EX	MEM	WB
1	ADD				
2	SUB	ADD			
3		SUB	ADD		
4			SUB	ADD	
5					ADD

ADD R1, R2, R3
ADD R6, R7, R8
SUB R4, R1, R5

	IF	ID	EX	MEM	WB
1	ADD				
2	ADD	ADD			
3	SUB	ADD	ADD		
4		SUB	ADD	ADD	
5			SUB	ADD	ADD

Conflito LD -> Use: Stall

LD R1, 10
ADD R2, R1, R3

	IF	ID	EX	MEM	WB
1	LD				
2	ADD	LD			
3	ADD	ADD	LD		
4		ADD	NOP	LD	
5			ADD		LD

Jumps: Should Jump e Force NOP

J 5

ADD R1, R2, R3

SUB R4, R5, R6

	PC	IF	ID	EX	MEM	WB
1	0	J				
2	1	ADD	J			
3	2	SUB	ADD	J should jump		
4	5	Instr 5	NOP	NOP	J	
5						J

Modelo do Processador - Pipeline

